

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАДАНИЕ 11

АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕССОВ В DRAW.IO

(СТОИМОСТНОЙ АНАЛИЗ)

Цель работы: Овладеть навыками проведения стоимостного анализа бизнес-процессов; научиться определять действительные затраты на операции; выявлять неэффективные работы, требующие оптимизации; разработать план улучшений на основе анализа стоимости.

Теоретические сведения

Стоимостной анализ — это систематический метод определения затрат на выполнение каждого элемента бизнес-процесса. Анализ включает:

- прямые затраты — непосредственно связанные с операцией (оплата труда, материалы);
- косвенные затраты — распределяемые на несколько операций (содержание помещений, оборудование, управленческие расходы);
- переменные затраты — зависящие от объема (труд, материалы);
- постоянные затраты — независящие от объема (аренда, лицензии).

Методы расчета стоимости операций

Activity-Based Costing (ABC) — распределение затрат на основе деятельности:

$$\text{Стоимость операции} = \frac{\text{Общие затраты ресурса}}{\text{Количество операций}} \times \text{Индекс сложности операции}$$

Time-Driven ABC — упрощенный метод на основе времени:

$$\begin{aligned} \text{Стоимость операции} &= \\ &= \text{Часовая ставка ресурса} \times \text{Время выполнения операции} \\ &+ \text{Переменные затраты} \end{aligned}$$

Анализ цепочки стоимости (Value Chain Analysis)

Цепочка стоимости включает все виды деятельности от получения сырья до продажи конечному потребителю. Анализ выявляет:

- **Первичные виды деятельности** — непосредственно создающие стоимость:

- входящая логистика;
- производство;
- исходящая логистика;
- маркетинг и продажи;
- обслуживание.

- **Вспомогательные виды деятельности** — поддерживающие первичные:

- управление человеческими ресурсами;
- развитие технологий;
- закупки;
- инфраструктура.

Анализ Паретто (ABC-анализ)

Принцип Паретто гласит: 20% операций генерируют 80% затрат. ABC-анализ затрат представлен в таблице 1.

Таблица 1 - ABC-анализ затрат

Группа	% Затрат	Рекомендация
А (высокая стоимость)	80%	Детальный контроль, оптимизация приоритетна
В (средняя стоимость)	15%	Стандартный контроль, периодическая проверка
С (низкая стоимость)	5%	Минимальный контроль, внимание к объему

Формулы стоимостного анализа

- **Стоимость за единицу продукции** — общие затраты / количество произведенных единиц
- **Стоимость добавленной стоимости (Value Add Ratio)** — стоимость операций, добавляющих стоимость / общая стоимость процесса $\times 100\%$
- **Cost to Serve** — полная стоимость обслуживания одного клиента
- **Return on Process Improvement (ROPI)** — экономия от оптимизации / инвестиции в улучшение.

Порядок выполнения работы

Этап 1: Сбор данных о затратах

1. Используйте процесс из предыдущих заданий (возможно, банковский процесс из задания 10)
2. Соберите информацию о затратах:
 - оклады сотрудников, вовлеченных в процесс;
 - стоимость используемого оборудования и лицензий;
 - стоимость материалов и расходников;
 - накладные расходы (аренда, коммунальные, администрирование).
3. Определите время выполнения каждой операции.
4. Соберите информацию об объемах (количество клиентов, транзакций в период).

Этап 2: Расчет затрат на операции

1. Определите часовые ставки для каждого типа работника:

$$\text{Часовая ставка} = \text{Оклад} / (40 \text{ часов в неделю} \times 4.33 \text{ неделя в месяц})$$
2. Для каждой операции рассчитайте:
 - Прямые затраты труда = Часовая ставка $\times$ Время выполнения.
 - Переменные затраты (материалы, услуги).
 - Распределенные косвенные затраты.

3. Итоговая стоимость операции = Прямые + Переменные +
Распределенные косвенные затраты

Этап 3: Анализ цепочки стоимости

1. Классифицируйте операции как:
 - первичные (добавляющие стоимость для клиента);
 - вспомогательные (поддерживающие);
 - операции без добавленной стоимости (например, переделки, ожидание).
2. Для каждой операции определите:
 - Добавляет ли она стоимость с точки зрения клиента?
 - Является ли она необходимой (например, для регламента)?
 - Могла ли быть исключена или объединена с другой?

Этап 4: ABC-анализ затрат

1. Создайте список всех операций с их стоимостью.
2. Упорядочьте по убыванию стоимости.
3. Рассчитайте накопленный процент затрат.
4. Выделите операции, составляющие 80% затрат (группа А).
5. Выявите операции для оптимизации в первую очередь.

Этап 5: Визуализация результатов в [Draw.io](https://draw.io)

1. Создайте модель процесса BPMN с указанием стоимости каждой операции.
2. Используйте цветовое кодирование:
 - красный — операции группы А (80% затрат);
 - желтый — операции группы В (15% затрат);
 - зеленый — операции группы С (5% затрат).
3. Создайте диаграмму Паретто (столбчатую диаграмму + линия накопленного процента).
4. Создайте визуализацию цепочки стоимости.

Этап 6: Разработка рекомендаций

1. Определите для каждой операции группы А:
 - причины высокой стоимости;
 - возможности снижения затрат;
 - потенциальную экономию (%).
2. Оцените инвестиции, необходимые для оптимизации.
3. Рассчитайте ROI (окупаемость инвестиций).
4. Приоритизируйте мероприятия по оптимизации.
- 5.

Задание

1. **Провести стоимостной анализ бизнес-процесса** путем:
 - сбора данных о затратах и времени для каждой операции;
 - расчета полной стоимости каждой операции;
 - расчета общей стоимости процесса и стоимости за единицу продукции.
2. **Выполнить анализ цепочки стоимости:**
 - классифицировать операции (первичные/вспомогательные);
 - выявить операции без добавленной стоимости;
 - рассчитать процент операций, добавляющих стоимость.
3. **Провести ABC-анализ затрат:**
 - создать рейтинг операций по стоимости;
 - выделить группы А, В, С;
 - рассчитать накопленные проценты.
4. **Создать визуализацию:**
 - модель процесса BPMN с указанием стоимости (цветовое кодирование);
 - диаграмму Паретто (столбчатую диаграмму + линию накопленного %);

- график цепочки стоимости.

5. Разработать рекомендации по оптимизации затрат:

- для операций группы А — конкретные меры снижения затрат
- расчет потенциальной экономии (% и сумма)
- расчет инвестиций, необходимых для оптимизации.

Требования к отчету

1. **Введение** — значение стоимостного анализа для управления процессами и повышения прибыльности.

2. Методология:

- описание методов стоимостного анализа;
- описание используемых формул и подходов;
- источники данных для анализа.

3. Сбор данных:

- таблица затрат по видам (труд, материалы, оборудование, косвенные);
- таблица времени выполнения операций;
- таблица объемов деятельности.

4. Расчеты затрат:

- расчет часовых ставок;
- таблица стоимости каждой операции;
- расчет общей стоимости процесса;
- стоимость за единицу продукции/услуги.

5. Анализ цепочки стоимости:

- таблица классификации операций;
- расчет % операций, добавляющих стоимость;
- выявленные операции без добавленной стоимости.

6. ABC-анализ:

- рейтинговая таблица операций;
- таблица с накопленными процентами;
- диаграмма Паретто.

7. Визуализация:

- модель процесса BPMN с цветовым кодированием затрат;
- диаграммы и графики анализа.

8. Рекомендации по оптимизации:

- анализ каждой операции группы А;
- предложенные меры по снижению затрат;
- таблица с потенциальной экономией.

9. Заключение — выводы, приоритеты оптимизации, ожидаемый результат.

10. Приложения — все таблицы данных, диаграммы, расчеты.

Контрольные вопросы

1. Какие типы затрат необходимо включить в стоимостной анализ?
2. Как рассчитывается часовая ставка сотрудника?
3. В чем заключается разница между Activity-Based Costing и Time-Driven ABC?
4. Как классифицируются операции по добавленной стоимости?
5. Какой принцип лежит в основе анализа Паретто?
6. Как интерпретировать диаграмму Паретто?
7. Почему операции группы А требуют приоритетной оптимизации?
8. Как рассчитывается потенциальная экономия от оптимизации?
9. Что означает метрика "Cost to Serve"?
10. Какие скрытые затраты часто упускаются при анализе?

11. Как влияет масштаб деятельности на удельную стоимость операции?